

المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 13

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية
المقطع: / إنتشار الضوء
الوضعية: /
تعلم إدماج

متوسطة: / شـعـبـاني محمد
- عين وسارة-

الأستاذ(ة): / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاعي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج: يحدد المنابع الضوئية ويصنفها - يميز ويحدد اوساط انتشار الضوء ويصنفها - يوظف النموذج الشعاعي للضوئية لتفسير كيفية الرؤية المباشرة للأجسام - يربط تشكل الضوء بالانتشار المستقيم للضوء ويفسر تشكله .

مركبات الكفاءة: / - يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والإصطناعي - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسير لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض فالمجموعة الشمسية وبحركتها الدورانية

العقبات الواجب تخطيها: / توظيف النموذج الشعاعي في الرؤية المباشرة لمجموعة نقاط من جسم

المعارف ومواضيع الإدماج : المنابع الضوء واوساط انتشاره - انتشار المستقيم للضوء - الظل والظليل

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدة
نص الوضعية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية . نص الوضعية الجزئية: يوجد في غرفة جلوس منزل أيوب حوض كبير للأسماك (بحوي على ماء بحر، سمكتين للزينة وحجارة) يتم إنارته بواسطة مصباحين في مرة دخل أيوب غرفة الجلوس وأشعل المصباحين فقط فرى سمكة فقط و لم يرى الأخرى لأنها كانت مختبئة وراء حجر في منطقة مظلمة . ① - حدد المنابع الضوئية المستخدمة في هذه الحالة وصنفها. ② - مثل بالنموذج الشعاعي كيف رأى أيوب السمكة الأولى ③ - ماهي أوساط انتشار الضوء بين عين أيوب والسمكة وصنفها ؟ ④ - ماذا تسمى المنطقة المظلمة التي كانت فيها السمكة ؟ ومتى تتشكل ؟	 - يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص والسند - يفهم المعطيات ويستفسر عند الضرورة - يفكر في كل التجارب الممكنة التي تحقق المطلوب . - يفكر في وظيفة كل جهاز من التجهيز المتاح وكيفية استفادة منه .	5 د 10 د 40 د

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات																
الترجمة السليمة للوضعية	– يحدد المنابع الضوئية مع تصنيفها – يرسم الشكل بتوظيف النموذج الشعاعي للضوء في الرؤية المباشرة . – يحدد الأوساط التي اجتازها الضوء في هذه المنطقة ويصنفها حسب نفاذيتها للضوء – يعطي اسم هذه المنطقة ويبرر سبب الظلمة فيها (إنعدام الضوء فيها)	– يمكن إكتفاء بتصنيف مضيء ومضاء																
الإستخدام السليم للأدوات المادة	①- <table border="1"> <tr> <th>المنبع</th> <th>نوعه</th> </tr> <tr> <td>المصباحين</td> <td>مضيء صناعي</td> </tr> <tr> <td>الماء</td> <td>مضاء طبيعي</td> </tr> <tr> <td>الزجاج</td> <td>مضاء صناعي</td> </tr> </table> ②- ③- <table border="1"> <tr> <th>الوسط</th> <th>نوعه</th> </tr> <tr> <td>الماء</td> <td>شفاف</td> </tr> <tr> <td>الزجاج المصقول</td> <td>شفاف</td> </tr> <tr> <td>الهواء</td> <td>شفاف</td> </tr> </table> ④- تسمى هذا المنطقة ب " الظل " وتنتج خلف الأجسام العاتمة لعدم نفاذ الضوء إليها نتيجة طبيعة الأجسام العاتمة	المنبع	نوعه	المصباحين	مضيء صناعي	الماء	مضاء طبيعي	الزجاج	مضاء صناعي	الوسط	نوعه	الماء	شفاف	الزجاج المصقول	شفاف	الهواء	شفاف	-
المنبع	نوعه																	
المصباحين	مضيء صناعي																	
الماء	مضاء طبيعي																	
الزجاج	مضاء صناعي																	
الوسط	نوعه																	
الماء	شفاف																	
الزجاج المصقول	شفاف																	
الهواء	شفاف																	
الإنسجام	– انسجام اختيار مع التصنيف – انسجام التبرير مع التعليلة – انسجام إختيارات مع التعليمات																	
التميز والإتقان	– استعمال لغة علمية سليمة – نظافة المنتج النهائي وخلوه من التشطيب																	